បទបង្ហាញគម្រោងផ្នែកខាងមុខ (FRONTEND WEB ENGINEERING)

វេបសាយពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ ស្ថាបត្យកម្ម UI & បទពិសោធន៍អន្តរកម្ម (UI/UX)

វេបសាយហាងទំនើប ល្បឿនលឿន និងឆ្លើយតបគ្រប់ទំហំអេក្រង់ (Responsive) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ Semantic HTML5 សុទ្ធ, ប្រព័ន្ធ CSS Custom Properties និង Vanilla ES6 JavaScript។

សិស្សធ្វើបទបង្ហាញ: សុនីច រ៉េម / ចាន់ កក្កដា

បច្ចេកវិទ្យា: Pure HTML5 • CSS3 Tokens • ES6 JS

អ្នកវាយតម្លៃ: លោកគ្រូ / អ្នកគ្រូ និងគណៈកម្មការ

◎ ស្លាយទី ០២ • ចក្ខុវិស័យគម្រោង

គោលបំណងចម្បង & ទស្សនវិជ្ជានៃការរចនា UI

ផ្តោតលើការផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ទិញទំនិញដ៏ប្រណីត ល្បឿនលឿនបំផុត និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់បំផុត។

ល្បឿនលឿនគ្មានភាពយឺតយ៉ាវ (Zero-Bloat)

មិនប្រើប្រាស់ Framework UI ធ្ងន់ៗដែលនាំឱ្យយឺត។ ពឹងផ្អែកលើ Native CSS3 និង Vanilla JavaScript ធ្វើឱ្យទំព័រ Render ចេញមកក្រោម ១ វិនាទី និងគ្មានការរអាក់រអួល (Zero CLS)។

សោភ័ណភាពបែប Boutique ប្រណីត

តុល្យភាពពណ៌កក់ក្តៅបែប Boutique សហសម័យ ជាមួយពុម្ពអក្សរច្បាស់ត្រជាក់ ក្តែក, ប៊ូតុងទាក់ទាញ, Hover Micro-interactions, និងចលនា Slide-over យ៉ាងរលូន។

តម្រង់ទិសសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា

គាំទ្រភាសាខ្មែរ ១០០% ជាមួយពុម្ពអក្សរ Kantumruy Pro, គាំទ្រការស្កេនទូទាត់រហ័សតាម KHQR Bakong, និងការរៀបចំតម្លៃជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារ ($ USD)។

ស្លាយទី ០៣ • ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធ CSS Token System & រចនាសម្ព័ន្ធកូដ

ការគ្រប់គ្រង Style បែប Modular ធានាឱ្យការប្តូរពន្លឺ (Theme) និងការរក្សាសោភ័ណភាពមានរបៀបរៀបរយខ្ពស់។

- **Design Tokens (CSS Variables):** គ្រប់គ្រងពណ៌ផ្ទៃ, អក្សរ, ស្រមោល, គែម និងពណ៌តំណាងម៉ាក (`--primary`, `--accent`, `--bg`) នៅកន្លែងតែមួយលើ `:root`។
- **ការបែងចែកឯកសារ Style យ៉ាងច្បាស់:** `page.css` (Layout & Reset), `fashion-theme.css` (Style ហាង), `theme-mode.css` (Dark/Light Engine)។
- **Fluid Layout Grids:** ប្រើប្រាស់ CSS Grid `repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr))` រៀបចំកាតផលិតផលស្វ័យប្រវត្តិ មិនបាច់កំណត់ breakpoint ច្រើនពេក។
- **កម្រិតពណ៌ច្បាស់ត្រឹមត្រូវ (Accessibility):** ឆ្លងកាត់ស្តង់ដារកម្រិតពន្លឺ WCAG AA ធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់អាចអានអក្សរបានច្បាស់ល្អគ្រប់ទំហំ។

Design Tokens Snapshot

```
:root {
  --fashion-primary: #1e3a35; /* បៃតងចាស់ */
  --fashion-accent: #b17b60; /* ពណ៌ដីឥដ្ឋ */
  --fashion-bg: #f7f4ef; /* ក្រដាសកក់ក្តៅ */
  --fashion-card: #ffffff;
  --fashion-radius: 12px;
}
```

ស្លាយទី ០៨ • ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូង (Storefront UI)

ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ Hero & ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណហាង

រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកខាងលើនៃវេបសាយ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញក្រសៃភ្នែកអតិថិជនភ្លាមៗពេលបើកទំព័រ។

របារ Header ជាប់ខាងលើ (Sticky Navbar)

ភ្ជាប់ជាមួយរូបសញ្ញា Brand Logo, ប្រអប់ Search រហ័ស, Dropdown ជ្រើសរើស Theme, ប៊ូតុងប្តូរភាសា KH/EN, និង Cart Badge បង្ហាញចំនួនទំនិញក្នុងកន្ត្រក។

ផ្ទាំង Hero Banner & ពាក្យស្លោក

បង្ហាញរូបភាពម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យជាមួយពាក្យស្លោកលើកកម្ពស់គុណភាព និងប៊ូតុងសកម្មភាព "ទិញទំនិញឥឡូវនេះ" (Call-To-Action) ច្បាស់ៗ។

ផ្ទាកសញ្ញាទំនុកចិត្ត (Trust Badges)

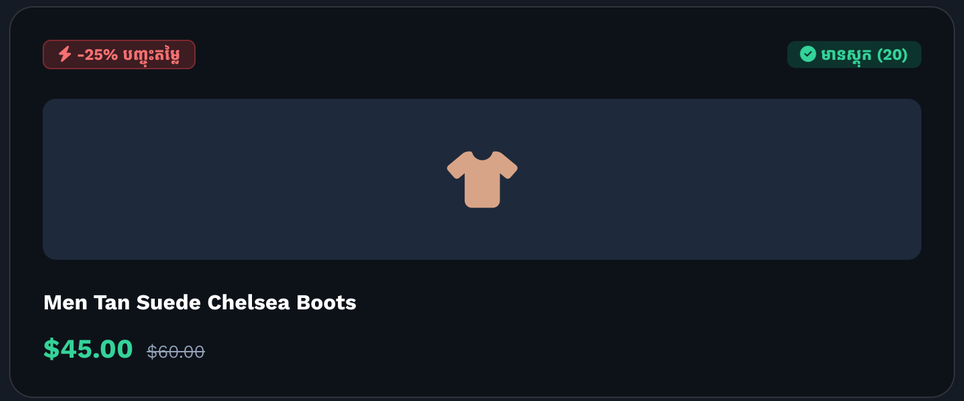
បង្ហាញពីចំណុចពិសេសទាំង ៣ របស់ហាង: គុណភាព ១០០% ធានាជូន, សេវាដឹកជញ្ជូនរហ័សទូទាំងប្រទេស, និងការទូទាត់រហ័សតាម KHQR Bakongៗ

ស្លាយទី ០៥ • អន្តរកម្មកាតាឡុក (Core UI)

កាតាឡុកផលិតផល & ប្រព័ន្ធគណនាការបញ្ចុះតម្លៃស្វ័យប្រវត្តិ

កាតផលិតផលបែប Interactive គណនាភាគរយបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ និងបង្ហាញស្ថានភាពស្តុកទំនិញជាក់ស្តែង។

- **គណនាភាគរយបញ្ចុះតម្លៃស្វ័យប្រវត្តិ:** ប្រព័ន្ធប្រៀបធៀបតម្លៃដើម និងតម្លៃលក់ជាក់ស្តែង ហើយបង្កើតផ្លាកបញ្ចុះតម្លៃស្វ័យប្រវត្តិ (ឧ. -25%) ពណ៌ក្រហមលេចធ្លោ។
- **ផ្លាកស្តុកទំនិញជាក់ស្តែង (Stock Pills):** បង្ហាញ ផ្លាក មានស្តុក (XX) (បៃតង), សល់តិច (ទឹកក្រូច) ឬ អស់ស្តុក (ក្រហម) ជំរុញឱ្យអតិថិជនសម្រេចចិត្តទិញលឿន។
- **ប៊ូតុងចម្រាញ់តាមប្រភេទ (Category Tabs):** ចុចប្តូរប្រភេទ (ទាំងអស់, បុរស, នារី, គ្រឿងបន្លាស់) ភ្លាមៗដោយមិនចាប់ Reload ទំព័រ។
- **ផ្ទាំង Quick-View Modal:** ចុចលើរូបទំនិញដើម្បីបើកមើលរូបភាពធំ ការពិពណ៌នា និងជ្រើសរើសទំហំក្នុងផ្ទាំង Pop-up យ៉ាងរហ័ស។



ស្លាយទី ០៦ • លំហូរទិញទំនិញ (E-Commerce Flow)

រទេះទំនិញរំកិលចំហៀង (Slide-Over Cart Drawer)

អតិថិជនអាចត្រួតពិនិត្យ និងកែប្រែចំនួនទំនិញបានភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីទំព័រដើមឡើយ។

ប៊ូតុងកែប្រែចំនួនភ្លាមៗ (+ / -)

អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបន្ថែម ឬបន្ថយចំនួនទំនិញ និងលុបទំនិញចោលភ្លាមៗនៅក្នុង Drawer ដោយតម្លៃសរុបគណនាឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិតាម Real-time។

ផ្តល់ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ (Free Shipping)

មានរបារបង្ហាញពីការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ (Free Delivery) ជួយលើកទឹកចិត្តអតិថិជនឱ្យទិញបន្ថែម និងកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់កន្ត្រកទំនិញចោល។

បន្តទៅកាន់ការទូទាត់រហ័ស

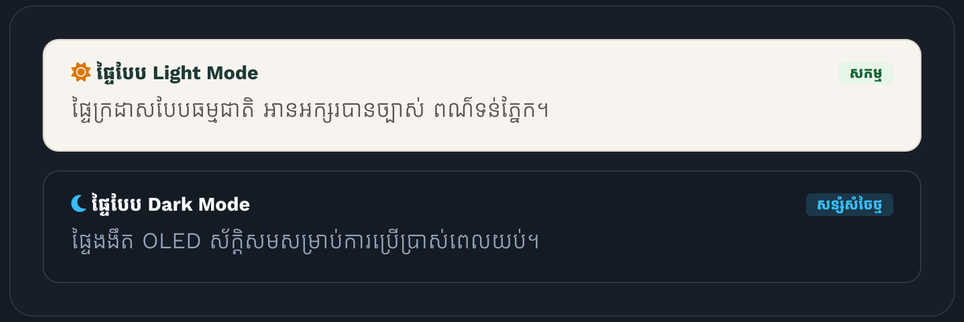
ប៊ូតុង "បន្តទៅការទូទាត់ (Proceed to Checkout)" នាំអតិថិជនទៅកាន់ទំព័រ Checkout ភ្លាមៗជាមួយទិន្នន័យទំនិញដែលបានជ្រើសរើសរួចជាស្រេច។

◐ ស្លាយទី ០៧ • បច្ចេកវិទ្យា UI (Theming Engine)

ប្រព័ន្ធប្តូរពន្លឺអេក្រង់ (Light Mode & Dark Mode)

រចនាឡើងជាមួយ CSS Custom Properties ប្តូរ Theme ភ្លាមៗដោយគ្មានការព្រិចភ្នែក និងរក្សាទុកក្នុង LocalStorage។

- **Light Mode (ពណ៌កក់ក្តៅ):** ផ្ទៃពណ៌ក្រដាសកក់ក្តៅ (`#f7f4ef`), បៃតងចាស់ (`#1e3a35`), និងពណ៌ដីឥដ្ឋបែប Boutique ងាយស្រួលមើលពេលថ្ងៃ។
- **Dark Mode (ពណ៌ងងឹតទំនើប):** ផ្ទៃពណ៌ Slate ងងឹតស្រទន់ (`#0f141c`), អមដោយផ្លាកឆ្លីច្បាស់ ការពារចំណាំងពន្លឺ និងមិនឈឺភ្នែកពេលយប់។
- **ស្គាល់ System OS ស្វ័យប្រវត្តិ:** ស្គាល់តាម `prefers-color-scheme` របស់កុំព្យូទ័រ/ទូរស័ព្ទ និងគោរពតាមការជ្រើសរើសផ្ទាល់របស់អតិថិជន។
- **ចងចាំតាម LocalStorage:** រក្សាទុកជម្រើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាប់ជានិច្ច ទោះបីជាបិទ Browser ឬ Refresh ក៏ដោយ។



ស្លាយទី ០៨ • ភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ (i18n Localization)

ប្រព័ន្ធពហុភាសាពេញលេញ (ភាសាខ្មែរ & English)

រចនាឡើងដើម្បីរក្សារូបរាង Layout ឱ្យមានតុល្យភាពស្អាតជានិច្ច មិនថាប្តូរទៅជាភាសាខ្មែរ ឬអង់គ្លេស។

ពុម្ពអក្សរ Kantumruy Pro

រួមបញ្ចូល Google Font "Kantumruy Pro" ធ្វើឱ្យអក្សរខ្មែរមើលទៅទាន់សម័យ មានគម្លាតបន្ទាត់ (Line-height) ត្រឹមត្រូវ មិនត្រួតស៊ីគ្នាលើជើងអក្សរ។

ប៊ូតុងប្តូរភាសារហ័ស (KH / EN)

មានប៊ូតុង Switch ភាសានៅលើរបារ Header មួយចុចអាចផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារផ្លាកសញ្ញា ចំណងជើង និងប៊ូតុងទាំងអស់ភ្លាមៗ។

រក្សា Layout មិនខូចទ្រង់ទ្រាយ

កូដ CSS ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើ min-width និង Flexbox ធានាថាពាក្យខ្មែរដែលមានប្រវែងវែងជាងអង់គ្លេស មិនបណ្តាលឱ្យបែកបាក់ Layout ឡើយ។

ស្លាយទី ០៩ • វិបផតថលអតិថិជន (Customer Portal)

ទម្រង់ចូលគណនី & ទំព័រគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូបអតិថិជន

ទម្រង់ Sign In / Register ស្អាតបាត គាំទ្រ Google Sign-in និងទំព័រតាមដានការបញ្ជាទិញ។

Google 1-Click Sign-In Ready

រចនាប៊ូតុង Google Identity Services (GIS) យ៉ាងស្អាត ងាយស្រួលចូលគណនីដោយចុចតែ ១ ដង អមដោយទម្រង់អ៊ីម៉ែលធម្មតាជាជម្រើស។

Header បង្ហាញឈ្មោះអតិថិជន

នៅពេលចូលគណនីរួច ប៊ូតុងចូលប្រព័ន្ធនឹងប្តូរទៅជា Badge បង្ហាញឈ្មោះអតិថិជនជាក់ស្តែង (ឧ. Chan Kakada) អមដោយរូបតំណាងគណនី។

ផ្ទាំងប្រវត្តិរូបអតិថិជន (Profile Hub)

អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនមើលប្រវត្តិ Order របស់ខ្លួន, កែប្រែព័ត៌មានដឹកជញ្ជូន, និងផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ថ្មីបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ស្លាយទី ១០ • ឆ្លើយតបគ្រប់ឧបករណ៍ (Responsive Strategy)

យុទ្ធសាស្ត្រ Responsive Breakpoints (ទូរស័ព្ទ • ថេប្លេត • កុំព្យូទ័រ)

អនុវត្តតាមគោលការណ៍ Mobile-First ធានាការបង្ហាញរូបភាពឥតខ្ចោះលើគ្រប់ទំហំអេក្រង់។

ទូរស័ព្ទដៃ (< 640px)

ប៊ូតុងទំហំធំងាយស្រួលចុចដោយមេដៃ (≥ 44px), ប៊ូតុងរទេះអណ្តែតខាងក្រោម (Sticky Floating Cart), និងកាតផលិតផលរៀប ១-២ ជួរងាយស្រួលអូស។

ថេប្លេត & iPad (641px - 1024px)

បង្ហាញកាតាឡុកទំនិញ ៣ ជួរឈរ, ប្លង់ Checkout បង្ហាញព័ត៌មានទំនិញ និងទម្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ KHQR ទន្ទឹមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការ Scroll។

កុំព្យូទ័រ Laptop & PC (> 1024px)

កាតាឡុកទំនិញ ៤ ជួរឈរពេញលេញ, Hover Zoom Effect លើរូបផលិតផល, រចារ Header ពេញទម្រង់ និងចលនា Slide Drawer យ៉ាងរលូន។

🏁 សេចក្តីសន្និដ្ឋាន & សំណួរចម្លើយ (Q&A)

ល្បឿនលឿន • សោភ័ណភាពទាក់ទាញ • បទពិសោធន៍រលូន

🎯 ល្បឿនលឿន ១០០%

គ្មាន Library ធ្ងន់ៗ ផ្ទុកទិន្នន័យបានក្រោម ១ វិនាទី។

🪄 UI ទំនើប & ស្អាតបាត

រចនាបថ Boutique គាំទ្រ Dark/Light Mode និង ២ ភាសា។

📱 ឆ្លើយតបគ្រប់ឧបករណ៍

បង្ហាញរូបភាពស្អាតលើទូរស័ព្ទ ថេប្លេត និងកុំព្យូទ័រ។

សូមអរគុណលោកគ្រូ/អ្នកគ្រូ និងគណៈកម្មការយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ! ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការបង្ហាញ Live Demo ជាក់ស្តែង។

💬 សូមអញ្ជើញលោកគ្រូ/អ្នកគ្រូផ្តល់មតិយោបល់ ឬចោទសួរជាសំណួរ!